

אנליזה הרמונית

90916

פרק 3 – התמרת פורייה

מכללת אפקה



אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לאחסן במאגר מידע, לשדר או להקליט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני, או אחר - כל חלק שהוא מהחומר שקובץ זה, בין אם לשימוש פנימי או מסחרי, ללא אישור בכתב מאתר אלון באומן – לימוד קורסים אונליין

סטודנטים לקורס אנליזה הרמונית 90916

קובץ זה עוסק בפרק 3 – התמרת פורייה בקורס אנליזה הרמונית ומכיל סיכום של החומר, הגדרות, משפטים, נוסחאות שימושיות ותרגילים המסודרים לפי סדר הנושאים ברמת קושי עולה: מהרמה הבסיסית ביותר ועד לרמת התרגילים המופיעים במבחנים.

לכל התרגילים פתרונות מלאים באתר [אלון באומן – לימוד קורסים אונליין](#)
הפתרונות של התרגילים מועברים בצורה ברורה, מסודרת ומלווים בהסבר קולי ברור, מפורט ומלא.

ניתן להצטרף לקבוצת ה-WhatsApp של הקורס עם אלון באומן, בה ניתן לשאול שאלות במהלך למידת הקורס. להצטרפות: [לחץ כאן](#)

בהצלחה,

אלון באומן

תוכן עיניינים

4	3.1. התמרת פורייה של פונקציה ומשפט פלאנשרל
6	3.2. התמרת פורייה לפונקציה זוגית ופונקציה אי-זוגית
9	3.3. תכונות של התמרת פורייה
9	3.3.1. תכונת הלינאריות
11	3.3.3. תכונה גזירה בתדר
13	3.3.4. תכונת הסימטריה
15	3.3.5. תכונת הזזה ומתיחה/כיווץ
17	3.4. קונבולוציה ותכונת הקונבולוציה של התמרת פורייה
20	3.4. פתרון משוואות אינטגרליות

3.1. התמרת פורייה של פונקציה ומשפט פלאנשרל

פונקציית L^1 – פונקציה $f(x)$ נקראת פונקציית L^1 אם $f(x)$ רציפה למקוטעין ובעלת נגזרת $f'(x)$ רציפה למקוטעין ומתקיים: $\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)| dx < \infty$ (השטח בין $|f(x)|$ לבין ציר x הוא סופי).

פונקציית L^2 – פונקציה $f(x)$ נקראת פונקציית L^2 אם $f(x)$ רציפה למקוטעין ובעלת נגזרת $f'(x)$ רציפה למקוטעין ומתקיים: $\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)|^2 dx < \infty$ (השטח בין $|f(x)|^2$ לבין ציר x הוא סופי).

משפט – אם פונקציה $f(x) \in L^1$ אז $f(x) \in L^2$

כל פונקציה L^1 היא גם L^2

כל פונקציה L^2 היא גם L^1 (משפט פלאנשרל) וכל פונקציה L^1 היא גם L^2 (משפט פלאנשרל)

התמרת פוריה של פונקציה $f(x) \in L^1$ מסומנת ב- $F(\omega)$ או $\hat{f}(\omega)$ והיא מוגדרת ע"י:

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i\omega x} dx$$

צורה כללית של התמרת פוריה: $F(\omega) = A(\omega) - iB(\omega)$

התמרת פוריה הפוכה (נוסחת ההיפוך אינטגרל פוריה) – תהי פונקציית $f(x) \in L^1$ בעלת התמרת פורייה $F(\omega) \in L^1$.

$$\frac{f(x^+) + f(x^-)}{2} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{i\omega x} d\omega$$

$$\frac{f(x^+) + f(x^-)}{2} = \lim_{M \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi} \int_{-M}^M F(\omega) e^{i\omega x} d\omega$$

שימושים – חישוב אינטגרלים

משפט פלאנשרל – נניח $f(x)$ היא פונקציה L^1 והתמרת פוריה שלה $F(\omega)$

יהיו פונקציות $f(x) \in L^2$ והתמרת פוריה שלה $F(\omega) \in L^2$. הקשר בין $f(x)$ לבין התמרת פוריה שלה $F(\omega)$:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)|^2 dx = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) \cdot \overline{F(\omega)} d\omega$$

המקרה הכללי של משפט פלאנשרל – יהיו פונקציות $f(x) \in L^2$ והתמרת פוריה שלה $F(\omega) \in L^2$ ויהיו פונקציות

$g(x) \in L^2$ והתמרת פוריה שלה $G(\omega) \in L^2$. הקשר בין הפונקציות $f(x), g(x)$ לבין התמרות פוריה

שלהן $F(\omega), G(\omega)$:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)g(x)|^2 dx = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) \cdot \overline{G(\omega)} d\omega$$



תרגיל 1

- א. מצא התמרת פוריה של הפונקציה: $f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{x}{2}}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$
- ב. רשום את $f(x)$ כאינטגרל פוריה. לאיזה ערך מתכנס האינטגרל בנקודה $x = 0$?

ג. חשב $\int_0^\infty \frac{d\omega}{1 + 4\omega^2}$

תרגיל 2

- א. חשבו התמרת פורייה של הפונקציה: $f(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ xe^{-2x}, & x \geq 0 \end{cases}$

ב. חשבו $\int_{-\infty}^\infty \frac{4 - \omega^2}{(4 + \omega^2)^2} d\omega$

תרגיל 3

ידוע כי $\int_{-\infty}^\infty e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \sqrt{2\pi}$. חשבו התמרת פורייה של הפונקציות הבאות:

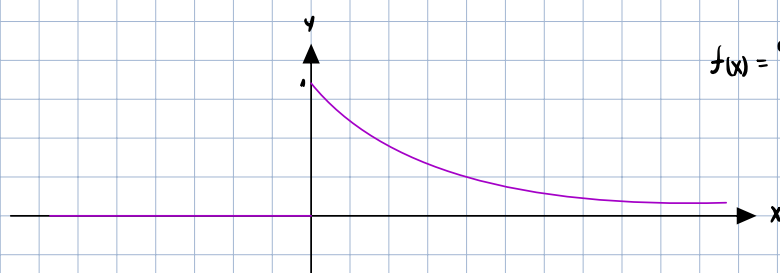
א. $f(x) = e^{-\frac{x^2}{2}}$ ב. $g(x) = e^{-\frac{x^2}{2} + 4x - 6}$

ידוע כי לכל α ממשי, מתקיים כי $\widehat{e^{-\frac{\alpha x^2}{2}}}(\omega) = \sqrt{\frac{2\pi}{\alpha}} e^{-\frac{\omega^2}{2\alpha}}$

תרגיל 1

א. מצא התמרת פוריה של הפונקציה: $f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{x}{2}}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$
 ב. רשום את $f(x)$ כאינטגרל פוריה. לאיזה ערך מתכנס האינטגרל בנקודה $x = 0$?

ג. חשב $\int_0^{\infty} \frac{d\omega}{1+4\omega^2}$



$$f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{x}{2}} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$$

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \cdot e^{-i\omega x} dx$$

האינטגרל פוריה:

$$F(\omega) = \int_0^{\infty} e^{-\frac{x}{2}} \cdot e^{-i\omega x} dx = \int_0^{\infty} e^{-x(\frac{1}{2} + i\omega)} dx = \frac{e^{-x(\frac{1}{2} + i\omega)}}{-\frac{1}{2} - i\omega} \Bigg|_0^{\infty} = 0 - \frac{1}{(-\frac{1}{2} - i\omega)}$$

$$F(\omega) = \frac{2}{1 + 2i\omega} \cdot \frac{1 - i\omega}{1 - i\omega} = \frac{2(1 - i\omega)}{1 + 4\omega^2} = \frac{2 - 4i\omega}{1 + 4\omega^2}$$

תרגיל 2

א. חשבו התמרת פורייה של הפונקציה: $f(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ xe^{-2x}, & x \geq 0 \end{cases}$

ב. חשבו $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{4 - \omega^2}{(4 + \omega^2)^2} d\omega$

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ xe^{-2x}, & x \geq 0 \end{cases}$$

$$F(\omega) = \int_0^{\infty} x \cdot e^{-2x} \cdot e^{-i\omega x} dx = \frac{e^{-x(2+i\omega)}}{(2-i\omega)^2} \cdot (-(2+i\omega)x - 1) \Big|_0^{\infty} + \frac{1}{(2-i\omega)^2}$$

$\downarrow$
 $-x(2+i\omega)$

$$\int x e^{ax} dx = \frac{e^{ax}}{a^2} (ax - 1) + C$$

$$F(\omega) = \frac{1}{(2+i\omega)^2} \cdot \frac{(2-i\omega)^2}{(2-i\omega)^2} = \frac{4 - 4i\omega - \omega^2}{(4 + \omega^2)^2}$$

$$f(\omega) = \frac{4 - \omega^2}{(4 + \omega^2)^2} - i \cdot \frac{4\omega}{(4 + \omega^2)^2}$$

ב. חשבו $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{4 - \omega^2}{(4 + \omega^2)^2} d\omega$

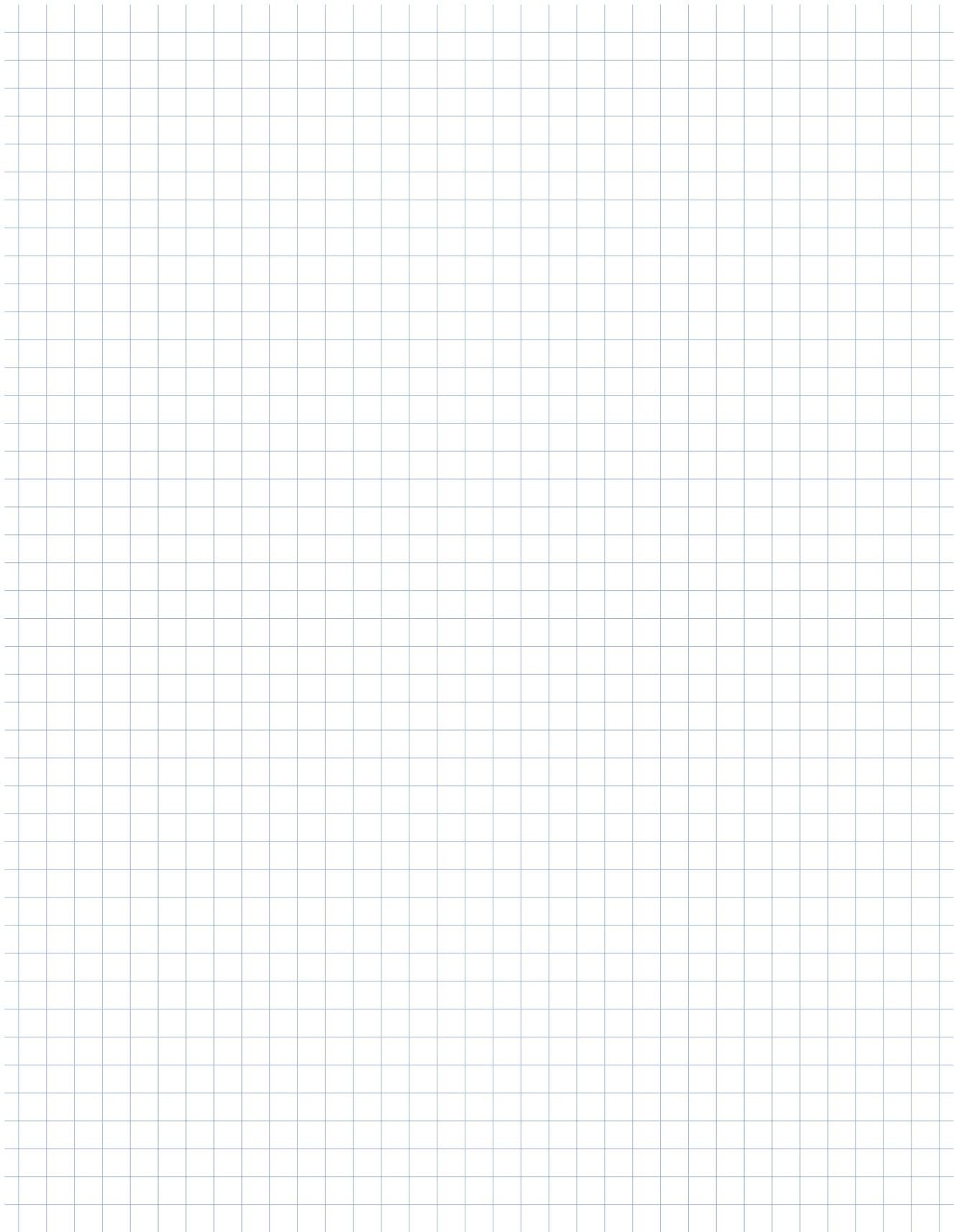
$$\frac{f(x^+) + f(x^-)}{2} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) \cdot e^{i\omega x} d\omega$$

$$\frac{f(x^+) + f(x^-)}{2} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{4 - \omega^2}{(4 + \omega^2)^2} - i \cdot \frac{4\omega}{(4 + \omega^2)^2} \right) e^{i\omega x} d\omega$$

$$0 = \frac{1}{2\pi} \left[\int_{-\infty}^{\infty} \frac{4 - \omega^2}{(4 + \omega^2)^2} d\omega - \int_{-\infty}^{\infty} i \cdot \frac{4\omega}{(4 + \omega^2)^2} d\omega \right] \quad x=0 \quad 3)$$

$$0 = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{4 - \omega^2}{(4 + \omega^2)^2} d\omega$$

הצגה האינטגרל היא 0.





3.2. התמרת פורייה לפונקציה זוגית ופונקציה אי-זוגית

תהי פונקצייה $f(x) \in L^1$ והתמרת פורייה שלה $F(\omega) \in L^1$.

התמרת פוריה של $f(x)$ מוגדרת ע"י: $F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i\omega x} dx$ כאשר $F(\omega) = A(\omega) - iB(\omega)$

התמרת פוריה הפוכה (נוסחת ההיפוך לאינטגרל פוריה) מוגדרת ע"י: $\frac{f(x^+) + f(x^-)}{2} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{i\omega x} d\omega$

נפרד ל-2 מקרים:

1. פונקציה $f(x)$ זוגית: $f(x) = f(-x)$ - התמרת פוריה $F(\omega)$ היא ממשית: $F(\omega) = A(\omega)$

כאשר: $A(\omega) = 2 \int_0^{\infty} f(x) \cos(\omega x) dx$

התמרת פורייה הפוכה: $\frac{f(x^+) + f(x^-)}{2} = \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} A(\omega) \cos(\omega x) d\omega$

פונקציות זוגיות אלמנטיות: $f(x) = C$, $f(x) = x^n$ כאשר n זוגי, $f(x) = \cos(x)$

מבחינה גרפית - פונקציה $f(x)$ זוגית אם יש שיקוף בציר y

2. פונקציה $f(x)$ אי-זוגית: $f(x) = -f(-x)$ - התמרת פוריה $F(\omega)$ היא מדומה: $F(\omega) = -iB(\omega)$

כאשר: $B(\omega) = 2 \int_0^{\infty} f(x) \sin(\omega x) dx$

התמרת פורייה הפוכה: $\frac{f(x^+) + f(x^-)}{2} = \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} B(\omega) \sin(\omega x) d\omega$

פונקציות אי-זוגיות אלמנטיות: $f(x) = x^n$ כאשר n אי-זוגי, $f(x) = \sin(x)$

מבחינה גרפית - פונקציה $f(x)$ אי-זוגית אם יש שיקוף בציר x ובציר y

קשר בין פונקציה זוגית ופונקציה אי-זוגית:

1. זוגית = זוגית · זוגית 2. איזוגית = איזוגית · זוגית 3. זוגית = איזוגית · איזוגית

תכונות של פונקציה זוגית ואי-זוגית:

1. אם $f(x)$ זוגית אז $f^2(x)$ זוגית

2. אם $f(x)$ אי-זוגית אז $f^2(x)$ זוגית



תרגיל 1

א. חשבו התמרת פורייה של הפונקציה: $f(x) = \begin{cases} 1, & |x| \leq 1 \\ 0, & \text{else} \end{cases}$

ב. חשבו $\int_0^\infty \frac{\sin(\omega) \cos(\omega)}{\omega} d\omega$

ג. חשבו $\int_0^\infty \frac{\sin^2(\omega)}{\omega^2} d\omega$

תרגיל 2

א. חשבו התמרת פורייה של הפונקציה: $f(x) = \begin{cases} 1, & |x| \leq a \\ 0, & \text{else} \end{cases}$ כאשר $a \in \mathbb{R}$

ב. מצאו את ערך האינטגרל כתלות במשתנה x : $\int_0^\infty \frac{\sin(\omega) \cos(\omega x)}{\omega} d\omega$

תרגיל 3

א. חשבו התמרת פורייה של הפונקציה: $f(x) = \begin{cases} 1, & |x| \leq 1 \\ 2, & 1 < |x| \leq 2 \\ 0, & |x| > 2 \end{cases}$

ב. קבעו נכון/לא נכון: $\int_{-\infty}^\infty \frac{(2 \sin(2\omega) - \sin(\omega))^2}{\omega^2} d\omega = 5\pi$

תרגיל 4

א. חשבו התמרת פורייה של הפונקציה: $f(x) = \begin{cases} 1 - |x|, & |x| \leq 1 \\ 0, & \text{else} \end{cases}$

ב. חשבו $\int_0^\infty \frac{1 - \cos(\omega)}{\omega^2} d\omega$

ג. חשבו $\int_0^\infty \frac{(1 - \cos(\omega))^2}{\omega^4} d\omega$

תרגיל 5

א. מצא התמרת פוריה של הפונקציה: $f(x) = \begin{cases} \cos(x), & |x| < \pi \\ 0, & \text{else} \end{cases}$

ב. חשבו $\int_0^\infty \frac{\omega \sin(\pi\omega)}{1 - \omega^2} d\omega$



תרגיל 6

א. חשבו התמרת פורייה של הפונקציה: $f(x) = e^{-|x|}$

ב. חשבו $\int_0^\infty \frac{\cos(\pi\omega)}{\omega^2 + 1} d\omega$

תרגיל 7

יהיו a, b ממשיים. ידוע כי התמרת פורייה של הפונקציה $f(x) = e^{-a|x|}$ היא $F(\omega) = \frac{2a}{\omega^2 + a^2}$ והתמרת פורייה של הפונקציה $g(x) = \begin{cases} 1, & |x| \leq b \\ 0, & \text{else} \end{cases}$ היא $G(\omega) = \frac{2 \sin(\omega b)}{\omega}$. חשבו את האינטגרל: $\int_0^\infty \frac{\sin(\omega b)}{\omega(\omega^2 + a^2)} d\omega$ כתלות ב- a, b

תרגיל 8

א. חשבו התמרת פורייה של הפונקציה: $f(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x \leq 2 \\ -1, & -2 \leq x < 0 \\ 0, & \text{else} \end{cases}$

ב. חשבו $\int_0^\infty \frac{\sin^3(\omega)}{\omega} d\omega$

תרגיל 9

יהי $a > 0$ ממשי.

א. חשבו התמרת פורייה של הפונקציה: $f(x) = \begin{cases} e^{-ax}, & x \geq 0 \\ -e^{ax}, & x < 0 \end{cases}$

ב. חשב $\int_0^\infty \frac{\omega \sin(\omega)}{a^2 + \omega^2} d\omega$

ג. חשב $\int_0^\infty \frac{\omega^2}{(a^2 + \omega^2)^2} d\omega$

3.3. תכונות של התמרת פורייה

סימון: תהי $f(x)$ והתמרת פוריה שלה $F(\omega)$. נסמן: $\mathcal{F}\{f(x)\} = F(\omega)$.
 חישוב התמרת פורייה לפי ההגדרה מתאפשר במקרים בהם הפונקציות "פשוטות". על מנת לחשב התמרות פוריה לפונקציות "מסובכות" יותר נשתמש בתכונות של התמרת פוריה.
 נדבר על 5 תכונות יסודיות של התמרת פורייה:

1. תכונת הלינאריות
2. תכונה גזירה במרחב (בזמן)
3. תכונה גזירה בתדר
4. תכונת הסימטריה
5. תכונת הזזה ומתיחה/כיווץ

3.3.1. תכונת הלינאריות

נתונות פונקציות $f(x), g(x) \in L^1$ בעלות התמרת פוריה $F(\omega), G(\omega)$ בהתאמה.
 כלומר: $\mathcal{F}\{f(x)\} = F(\omega)$, $\mathcal{F}\{g(x)\} = G(\omega)$ ויהיו a, b סקלרים ממשיים
 תכונת הלינאריות: $\mathcal{F}\{af(x) + bg(x)\} = aF(\omega) + bG(\omega)$

תרגיל 1

יהיו פונקציות $f(x), g(x) \in L^1$ בעלות התמרת פוריה $F(\omega), G(\omega)$ בהתאמה, ויהיו a, b סקלרים ממשיים. הוכיחו
 את תכונת הלינאריות: $\mathcal{F}\{af(x) + bg(x)\} = aF(\omega) + bG(\omega)$

3.3.2. תכונה גזירה במרחב (בזמן)

נתונה פונקציה $f(x)$ בעלת התמרת פוריה $F(\omega)$: $\mathcal{F}\{f(x)\} = F(\omega)$

תכונה גזירה במרחב:

$$\mathcal{F}\{f'(x)\} = i\omega F(\omega) \quad ; \quad \mathcal{F}\{f^{(n)}(x)\} = (i\omega)^n F(\omega)$$

הוכחה:

$$\begin{aligned} \mathcal{F}\{f'(x)\} &= \int_{-\infty}^{\infty} f'(x) e^{-i\omega x} dx = \left[\begin{matrix} v' = f'(x) & v = f(x) \\ u = e^{-i\omega x} & u' = -i\omega e^{-i\omega x} \end{matrix} \right] = f(x) e^{-i\omega x} \Big|_{-\infty}^{\infty} - \int_{-\infty}^{\infty} f(x) (-i\omega) e^{-i\omega x} dx = \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) e^{-i\omega x} - \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) e^{-i\omega x} + i\omega \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i\omega x} dx = i\omega F(\omega) \end{aligned}$$

תרגיל 1

א. חשב התמרת פוריה של הפונקציה: $f(x) = \begin{cases} \sin(3x) & , \quad |x| < \pi \\ 0 & , \quad \text{else} \end{cases}$

ב. חשב התמרת פוריה של הפונקציה: $f(x) = \begin{cases} \cos(3x) & , \quad |x| < \pi \\ 0 & , \quad \text{else} \end{cases}$

תרגיל 2

א. חשבו התמרת פוריה של הפונקציה $f(x) = \begin{cases} 1 - x^2 & , \quad |x| < 1 \\ 0 & , \quad \text{else} \end{cases}$

ב. חשבו התמרת של הפונקציה $g(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}x & , \quad |x| < 1 \\ 0 & , \quad \text{else} \end{cases}$ בעזרת ההתמרה שחישבתם בסעיף א'

3.3.3. תכונה גזירה בתדר

נתונה פונקציה $f(x)$ בעלת התמרת פוריה $F(\omega)$: $\mathcal{F}\{f(x)\} = F(\omega)$

תכונה גזירה בתדר:

$$\mathcal{F}\{xf(x)\} = iF'(\omega) \quad ; \quad \mathcal{F}\{x^n f(x)\} = i^n F^{(n)}(\omega)$$

הוכחה:

$$F'(\omega) = \left(\int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i\omega x} dx \right)' = \int_{-\infty}^{\infty} (f(x) e^{-i\omega x})' dx = \int_{-\infty}^{\infty} -ix f(x) e^{-i\omega x} dx = -i \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) e^{-i\omega x} dx = -i \mathcal{F}\{xf(x)\}$$

$$F'(\omega) = -i \mathcal{F}\{xf(x)\} \Rightarrow iF'(\omega) = \mathcal{F}\{xf(x)\}$$

תרגיל 1

נתון כי התמרת פוריה של $f(x) = e^{-|x|}$ היא $F(\omega) = \frac{2}{1 + \omega^2}$
א. חשב התמרת פוריה של $g(x) = xe^{-|x|}$

ב. חשב $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^2}{(1+x^2)^4} dx$

תרגיל 2

א. חשבו התמרת פורייה של הפונקציה: $f(x) = \begin{cases} 1 & , \quad |x| \leq 1 \\ 2 & , \quad 1 < |x| \leq 2 \\ 0 & , \quad |x| > 2 \end{cases}$

ב. חשבו התמרת פורייה של הפונקציה $g(x) = \begin{cases} x & , \quad |x| \leq 1 \\ 2x & , \quad 1 < |x| \leq 2 \\ 0 & , \quad |x| > 2 \end{cases}$ ע"י שימוש בהתמרת פורייה שחישבתם

בסעיף א'

תרגיל 3

ידוע כי המתרת פורייה של הפונקציה $f(x) = e^{-2x^2}$ היא $F(\omega) = \sqrt{\frac{\pi}{2}} e^{-\frac{\omega^2}{8}}$. חשבו התמרת פורייה של הפונקציות הבאות:

א. $g(x) = xe^{-2x^2}$ ב. $h(x) = (2 - 3x)e^{-2x^2}$

תרגיל 4

ידוע כי התמרת פורייה של הפונקציה: $f(x) = \begin{cases} 1, & |x| \leq a \\ 0, & \text{else} \end{cases}$ היא: $F(\omega) = \frac{2 \sin(\omega a)}{\omega}$

חשבו התמרת פוריה של הפונקציה: $g(x) = \begin{cases} 1 - ax^2, & |x| \leq a \\ 0, & \text{else} \end{cases}$

תרגיל 5

נתון כי התמרת פוריה של $f(x) = e^{-|x|}$ היא $F(\omega) = \frac{2}{1 + \omega^2}$ חשבו $\int_0^{\infty} x^2 e^{-|x|} dx$

3.3.4. תכונת הסימטריה

נתונה פונקציה $f(x) \in L^1$ בעלת התמרת פוריה $F(\omega) \in L^1$, כלומר: $\mathcal{F}\{f(x)\} = F(\omega)$.

$$\mathcal{F}\{F(x)\} = 2\pi f(-\omega) \quad \text{תכונת הסימטריה:}$$

תרגיל 1

הוכיחו את תכונת הסימטריה של התמרת פוריה: אם $\mathcal{F}\{f(x)\} = F(\omega)$ אז $\mathcal{F}\{F(x)\} = 2\pi f(-\omega)$

תרגיל 2

$$F(\omega) = \frac{2a}{\omega^2 + a^2} \quad \text{ידוע כי התמרת פוריה של } f(x) = e^{-a|x|} \text{ היא}$$

$$g(x) = \frac{1}{x^2 + a^2} \quad \text{מצאו התמרת פוריה של}$$

$$\text{ב. עבור } a > 0, b > 0 \text{ חשבו את האינטגרל: } \int_0^\infty \frac{1}{x^2 + a^2} \cdot \frac{1}{x^2 + b^2} dx \quad \text{כתלות ב- } a, b$$

תרגיל 3

$$f(x) = \begin{cases} 1 - x^2, & |x| < 1 \\ 0, & \text{else} \end{cases} \quad \text{נתונה פונקציה:}$$

א. חשב התמרת פוריה של $f(x)$

ב. מצא פונקציה $g(x)$ כך ש- $\mathcal{F}\{g(x)\} = f(\omega)$

תרגיל 4

$$F(\omega) = \frac{2}{1 + \omega^2} \quad \text{נתון כי התמרת פוריה של } f(x) = e^{-|x|} \text{ היא}$$

א. ידוע כי התמרת פורייה של הפונקציה $g(x)$ היא: $G(\omega) = e^{-|\omega|}$. מצאו את $g(x)$

$$\text{ב. חשבו } \int_0^\infty g^2(x) dx$$

תרגיל 5

ידוע כי התמרת פוריה של $f(x) = e^{-3|x|}$ היא $F(\omega) = \frac{6}{\omega^2 + 9}$

א. חשבו התמרת פורייה של הפונקציה $g(x) = \frac{1}{x^2 + 9}$

ב. חשבו התמרת פורייה של הפונקציה $h(x) = \frac{x}{(x^2 + 9)^2}$ ע"י שימוש בהתמרת פורייה של $g(x)$ מסעיף א'

תרגיל 6

ידוע כי התמרת פורייה של הפונקציה: $f(x) = \begin{cases} 1, & |x| \leq 1 \\ 0, & \text{else} \end{cases}$ היא: $F(\omega) = \frac{2 \sin(\omega)}{\omega}$

חשבו התמרת פורייה של הפונקציה: $g(x) = \left(\frac{\sin(x)}{x} \right)'$



3.3.5. תכונת הזזה ומתיחה לכיוון

נתונה פונקציה $f(x) \in L^1$ בעלת התמרת פוריה $F(\omega) \in L^1$, כלומר: $\mathcal{F}\{f(x)\} = F(\omega)$.

$$\text{תכונת הזזה ומתיחה לכיוון: } \mathcal{F}\{f(ax+b)\} = \frac{1}{|a|} e^{\frac{i\omega b}{a}} F\left(\frac{\omega}{a}\right) \quad \text{לכל } a \neq 0$$

תרגיל 1

$$\text{הוכיחו כי אם } \mathcal{F}\{f(x)\} = F(\omega) \text{ אז } \mathcal{F}\{f(x+b)\} = e^{i\omega b} F(\omega)$$

תרגיל 2

$$\text{א. חשבו התמרת פורייה של הפונקציה: } f(x) = \begin{cases} 1, & |x| \leq 1 \\ 0, & \text{else} \end{cases}$$

$$\text{ב. חשבו התמרת פורייה של הפונקציה: } g(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 6 \\ 0, & \text{else} \end{cases}$$

תרגיל 3

$$\text{ידוע כי התמרת פורייה של הפונקציה: } f(x) = \begin{cases} 1, & |x| \leq 1 \\ 0, & \text{else} \end{cases} \text{ היא: } F(\omega) = \frac{2 \sin(\omega)}{\omega}$$

$$\text{א. חשבו התמרת פורייה של הפונקציה: } g(x) = \frac{\sin(x)}{x - \pi}$$

$$\text{ב. חשבו } \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin(x)}{x - \pi} dx$$

תרגיל 4

$$\text{נתונה פונקציה: } f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq \frac{1}{2} \\ 1-x, & \frac{1}{2} < x < 1 \\ 0, & \text{else} \end{cases} \quad \text{חשב התמרת פוריה של } f(x)$$

תרגיל 5

$$\text{ידוע כי } \mathcal{F}\left\{e^{-\frac{ax^2}{2}}\right\} = \sqrt{\frac{2\pi}{a}} e^{-\frac{\omega^2}{2a}} \text{ חשבו התמרת פורייה של הפונקציה: } g(x) = e^{-x^2+2x-1}$$

תרגיל 6

הוכיחו כי אם $\mathcal{F}\{f(x)\} = F(\omega)$ אז $\mathcal{F}\{f(ax)\} = \frac{1}{|a|} F\left(\frac{\omega}{a}\right)$ לכל $a \neq 0$

תרגיל 7

הוכיחו את תכונת ההזזה ומתיחה\כיווץ: אם $\mathcal{F}\{f(x)\} = F(\omega)$ אז $\mathcal{F}\{f(ax + b)\} = \frac{1}{|a|} e^{\frac{i\omega b}{a}} F\left(\frac{\omega}{a}\right)$

תרגיל 8

נתון כי התמרת פוריה של $f(x) = e^{-|x|}$ היא $F(\omega) = \frac{2}{1 + \omega^2}$

חשבו התמרת פורייה של הפונקציה $g(x) = \frac{1}{a^2 + (x + b)^2}$ כאשר $a > 0, b \geq 0$

3.4. קונבולוציה ותכונת הקונבולוציה של התמרת פורייה

קונבולוציה – פעולה בין 2 פונקציות $f(x)$ ו- $g(x)$ המוגדרת ע"י:

$$f(x) * g(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(y)g(x-y)dy \quad \text{או} \quad f(x) * g(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x-y)g(y)dy$$

נתונה פונקציה $f(x)$ בעלת התמרת פורייה $F(\omega)$: $\mathcal{F}\{f(x)\} = F(\omega)$

תכונת הקונבולוציה:

$$\mathcal{F}\{f(x) * g(x)\} = F(\omega) \cdot G(\omega)$$

תרגיל 1

נתונה פונקציה: $f(x) = \begin{cases} 1, & -1 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{else} \end{cases}$ חשב $g(x) = f(x) * f(x)$

תרגיל 2

נתונה פונקציה: $f(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$

א. חשבו $g(x) = f(x) * f(x)$ בצורה ישירה

ב. ידוע כי התמרת פורייה של $f(x)$ היא $F(\omega) = \frac{1-i\omega}{1+\omega^2}$ הוכיחו כי $\mathcal{F}\{g(x)\} = \mathcal{F}\{xf(x)\}$

תרגיל 3

נתון כי התמרת פורייה של $f(x) = \begin{cases} 1, & -1 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{else} \end{cases}$ היא $F(\omega) = \frac{2 \sin(\omega)}{\omega}$

א. נתון: $g(x) = f(x) * f(x) = \begin{cases} 2+x, & -2 \leq x \leq 0 \\ 2-x, & 0 < x \leq 2 \\ 0, & \text{else} \end{cases}$ חשב התמרת פורייה של $g(x)$

ב. חשב $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin^2(\omega)}{\omega^2} d\omega$

ג. חשב $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin^4(\omega)}{\omega^4} d\omega$



תרגיל 4

$$f(x) = \begin{cases} \sin(x) & , \quad 0 \leq x \leq \pi \\ 0 & , \quad \text{else} \end{cases} \quad \text{נתונה פונקציה:}$$

$$g(x) = \begin{cases} e^{-x} & , \quad x \geq 0 \\ 0 & , \quad x < 0 \end{cases} \quad \text{ונתונה פונקציה:}$$

$$h(x) = f(x) * g(x) \quad \text{חשבו}$$

תרגיל 5

$$f(x) = \begin{cases} x & , \quad 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & , \quad \text{else} \end{cases} \quad \text{נסמן ב- } F(\omega) \text{ את התמרת פורייה של הפונקציה:}$$

$$\mathcal{F}\{g(x)\} = F^2(\omega) \quad \text{מצאו את הפונקציה } g(x) \text{ עבורה}$$

תרגיל 6

$$F_a(\omega) = \frac{\pi}{a} e^{-a|\omega|} \quad \text{ידוע כי התמרת פורייה של הפונקציה } f_a(x) = \frac{1}{x^2 + a^2} \text{ היא:}$$

$$f_1(x) * f_2(x) \quad \text{א. חשבו}$$

$$a, b \quad \text{ב. מצאו ביטוי ל- } f_a(x) * f_b(x) \text{ כתלות ב-}$$

תרגיל 7

$$f(x) = \begin{cases} 1 - |x| & , \quad |x| \leq 1 \\ 0 & , \quad \text{else} \end{cases} \quad \text{א. חשבו התמרת פורייה של הפונקציה:}$$

$$g(x) = \frac{(1 - \cos(x))}{x^2} \quad \text{ב. חשבו התמרת פוריה לפונקציה}$$

$$h(x) = f(x) * g(x) \quad \text{ג. מצאו התמרת פוריה של}$$

תרגיל 8

$$F(\omega) = \frac{2 \sin(\omega a)}{\omega} \quad \text{ידוע כי התמרת פורייה של הפונקציה: } f(x) = \begin{cases} 1 & , \quad |x| \leq a \\ 0 & , \quad \text{else} \end{cases} \text{ היא:}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin(2(x-y)) \cdot \sin(3y)}{(x-y)y} dy \quad \text{חשבו:}$$

תרגיל 9

$$\mathcal{F}\{F(x) \cdot G(x)\} = 2\pi \cdot (f * g)(-\omega) \quad \text{נתון: } \mathcal{F}\{g(x)\} = G(\omega), \mathcal{F}\{f(x)\} = F(\omega) \text{ הוכיחו כי}$$

תרגיל 10

נתון כי התמרת פוריה של $f(x) = \begin{cases} 1, & -1 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{else} \end{cases}$ היא $F(\omega) = \frac{2 \sin(\omega)}{\omega}$

חשבו התמרת פורייה של הפונקציה $g(x) = \frac{\sin^2(x)}{x^2}$

תרגיל 11

נתון כי התמרת פוריה של $f(x) = \begin{cases} 1, & -1 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{else} \end{cases}$ היא $F(\omega) = \frac{2 \sin(\omega)}{\omega}$

נתון כי התמרת פוריה של $g(x) = \begin{cases} x, & -1 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{else} \end{cases}$ היא $G(\omega) = \frac{2i\omega \cos(\omega) - 2i \sin(\omega)}{\omega^2}$

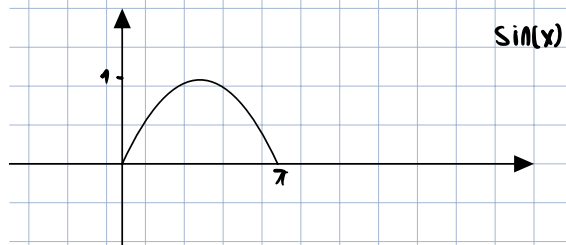
חשבו את $\mathcal{F}\{f(x) * g(x)\}(\omega = 0)$

תרגיל 4

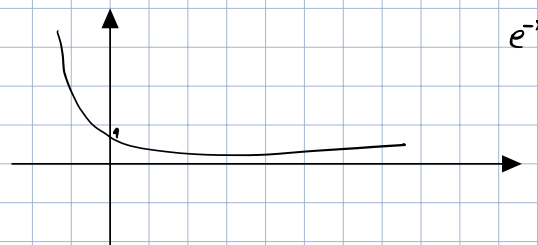
נתונה פונקציה: $f(x) = \begin{cases} \sin(x) & , 0 \leq x \leq \pi \\ 0 & , \text{else} \end{cases}$

ונתונה פונקציה: $g(x) = \begin{cases} e^{-x} & , x \geq 0 \\ 0 & , x < 0 \end{cases}$

חשבו $h(x) = f(x) * g(x)$

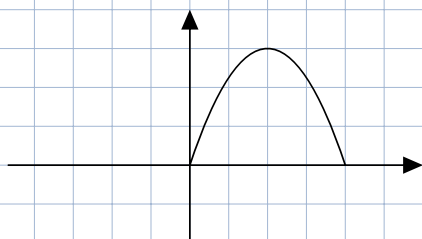


$$f(x) = \begin{cases} \sin x & 0 \leq x \leq \pi \\ 0 & \text{else} \end{cases}$$

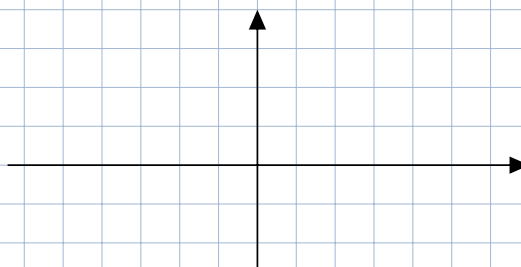


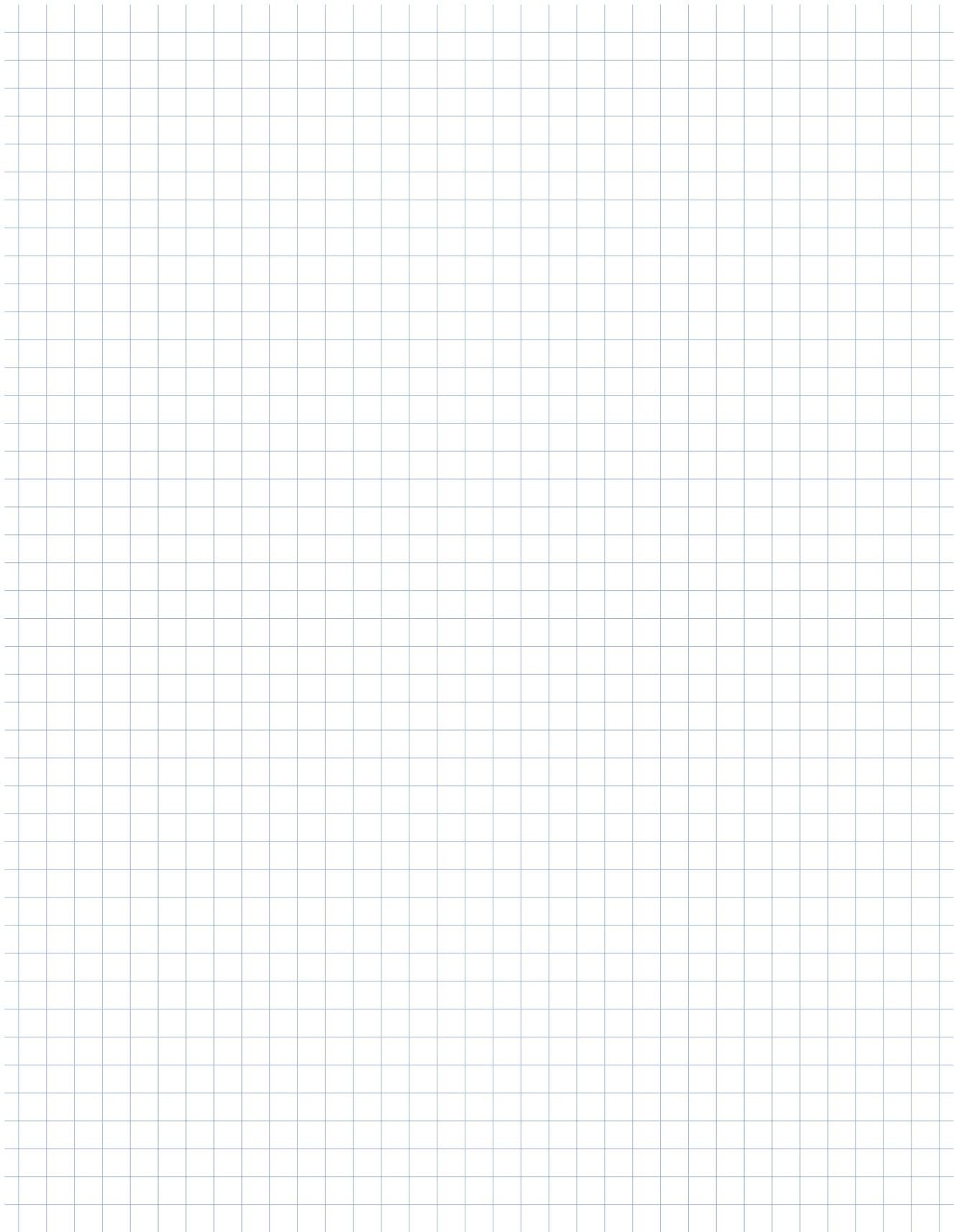
$$g(x) = \begin{cases} e^{-x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$$

$$f(y) = \begin{cases} \sin(y) & 0 \leq y \leq \pi \\ 0 & \text{else} \end{cases}$$



$$g(x-y) = \begin{cases} e^{-(x-y)} & x-y \geq 0 \quad x \geq y \\ 0 & x < y \end{cases}$$







3.4. פתרון משוואות אינטגרליות

משוואה אינטגרלית – משוואה שבה פונקציה כלשהי $f(x)$ לא ידועה מופיעה בתוך אינטגרל. בקורס זה נתמקד במשוואות אינטגרליות בהן הפונקציה הלא ידועה $f(x)$ נמצאת בתוך אינטגרל הקונבולוציה של התמרת פורייה. על מנת לפתור את המשוואה האינטגרלית נצטרך לחלץ את הפונקציה $f(x)$ מתוך אינטגרל הקונבולוציה, ולצורך כך נשתמש בתכונת הקונבולוציה של התמרת פורייה.

תכונת הקונבולוציה:

$$\mathcal{F}\{f(x) * g(x)\} = F(\omega) \cdot G(\omega) \text{ אז } \mathcal{F}\{g(x)\} = G(\omega), \mathcal{F}\{f(x)\} = F(\omega) \text{ אם}$$

תרגיל 1

$$F(\omega) = \sqrt{2\pi} e^{-\frac{\omega^2}{2}} \text{ היא } f(x) = e^{-\frac{x^2}{2}} \text{ ידוע כי התמרת פורייה של}$$

$$g(x) = e^{-\frac{x^2}{2a^2}} \text{ מצא התמרת פורייה של } a > 0 \text{ עבור}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} h(x-t) e^{-\frac{t^2}{2b^2}} dt = e^{-\frac{x^2}{2a^2}} \text{ כאשר: } b > 0 \text{ יהי}$$